گزارش کار

بررسی، رفع اشکال و بهبود اپلیکیشن تکنسین لوپ

خلاصه‌ای ساده و قابل‌فهم از همهٔ کارهایی که روی برنامه انجام شد؛ چه مشکلی وجود داشت، چه کاری کردیم و این تغییرات چه فایده‌ای برای کاربران دارد.

۳۰ شهریور ۱۴۰۵

خلاصه در یک نگاه

اپلیکیشن تکنسین لوپ از نظر امنیت، درستی کارکرد، سرعت و حجم به‌طور کامل بررسی شد. نتیجه، برنامه‌ای امن‌تر، سریع‌تر، سبک‌تر و آماده برای ساخت نسخهٔ نهایی است. اعداد زیر مهم‌ترین نتایج را نشان می‌دهند:

۱۶ ← ۳٫۶ حجم تصاویر و ویدیوهای برنامه (مگابایت)	**۱۹ ← ۲** تعداد فونت‌های آیکون داخل برنامه (حدود ۴ مگابایت کمتر)	**۶٫۹ ← ۱٫۶** حجم ویدیوی خوش‌آمدگویی (مگابایت، با همان کیفیت)
۵ مشکل امنیتی برطرف شد	**۲** خطایی که باعث بسته‌شدن برنامه می‌شد	**۴۲** فایل بلااستفاده حذف شد (با بررسی دقیق)

این گزارش برای چه کسی است؟

این متن طوری نوشته شده که بدون دانش برنامه‌نویسی هم قابل‌فهم باشد. جزئیات فنی (نام فایل‌ها و کدها) برای تیم برنامه‌نویسی در سند جداگانه‌ای به نام **AUDIT-CHANGES.md** در پوشهٔ docs پروژه نوشته شده است. در انتهای همین گزارش هم یک واژه‌نامهٔ کوچک برای اصطلاحات آمده است.

۱ ورود و خروج کاربران

وقتی تکنسین وارد برنامه می‌شود، سرور یک «کارت ورود» دیجیتال (به آن **توکن** می‌گوییم) به گوشی می‌دهد. برنامه این کارت را نگه می‌دارد و با هر درخواست نشان می‌دهد تا سرور بداند کاربر کیست. این کارت ممکن است بعد از مدتی باطل شود. بخش مربوط به نگهداری و بررسی این کارت چند اشکال جدی داشت که همه برطرف شدند.

مهم‌ترین تغییر این بود که همهٔ کارهای مربوط به ورود و خروج، که قبلاً در چندین جای برنامه به شکل‌های مختلف انجام می‌شد، حالا در **یک مرکز واحد** انجام می‌شود. به این ترتیب دیگر حالتی پیش نمی‌آید که یک بخش برنامه فکر کند کاربر وارد شده و بخش دیگر نه.

وقتی اعتبار ورود تمام می‌شد، کاربر در صفحه‌ای خراب گیر می‌کرد

قبلاً کارت ورود فقط از حافظه پاک می‌شد، ولی برنامه همچنان فکر می‌کرد کاربر وارد شده است. نتیجه صفحه‌هایی بود که اطلاعاتشان بارگذاری نمی‌شد.

اکنون به محض اینکه سرور اعلام کند اعتبار ورود تمام شده، برنامه همه‌چیز را مرتب پاک می‌کند و کاربر را به صفحهٔ ورود می‌برد.

شروع کند برنامه و خارج شدن ناخواسته در نبود اینترنت

قبلاً برنامه قبل از نمایش هر چیزی منتظر پاسخ سرور می‌ماند؛ بدون اینترنت تا ۳۰ ثانیه صفحهٔ خالی دیده می‌شد. بعد از آن هم کاربر را از حسابش خارج می‌کرد، فقط به این دلیل که اینترنت نبود.

اکنون برنامه بلافاصله باز می‌شود و بررسی اعتبار در پس‌زمینه انجام می‌شود. قطع بودن اینترنت دیگر باعث خروج از حساب نمی‌شود؛ فقط باطل‌شدن واقعی کارت ورود این کار را می‌کند.

ویدیوی خوش‌آمدگویی مسیر کاربر را اشتباه تعیین می‌کرد

قبلاً اگر اطلاعات پروفایل تا پایان ویدیو دریافت نشده بود، کاربرِ واردشده به صفحهٔ ثبت‌نام فرستاده می‌شد. اگر هم ویدیو پخش نمی‌شد (مثلاً در مرورگر)، کاربر برای همیشه روی همان صفحه می‌ماند.

اکنون صفحهٔ بعدی درست تشخیص داده می‌شود. ویدیو حداکثر ۱۰ ثانیه طول می‌کشد و کاربر با یک لمس می‌تواند آن را رد کند.

ورود خودکار بعد از «فراموشی رمز» هیچ‌وقت کار نمی‌کرد

قبلاً بعد از تعیین رمز جدید، برنامه تلاش می‌کرد کاربر را خودکار وارد کند، ولی به دلیل یک اشتباه در کد این کار همیشه شکست می‌خورد.

اکنون کاربر بلافاصله پس از تغییر رمز وارد حسابش می‌شود.

تغییر رمز عبور، خروج را کامل انجام نمی‌داد

قبلاً بخشی از اطلاعات ورود باقی می‌ماند و گوشی همچنان برای دریافت اعلان‌های آن حساب ثبت بود.

اکنون خروج کامل انجام می‌شود و اعلان‌های حساب هم از آن گوشی قطع می‌شود.

صفحه‌های محافظت‌شده بدون ورود هم باز می‌شدند (نسخهٔ وب)

قبلاً در نسخهٔ وب با وارد کردن مستقیم آدرس یک صفحه (مثلاً صفحهٔ سفارش‌ها) می‌شد بدون ورود آن را باز کرد.

اکنون فقط صفحه‌های عمومی (مثل ورود، ثبت‌نام و درباره ما) بدون ورود باز می‌شوند و بقیه کاربر را به صفحهٔ ورود می‌برند.

چند اشکال کوچک‌تر

- تازه‌سازی (کشیدن صفحه به پایین) در صفحهٔ «خدمات اضافه» بدون کارت ورود ارسال می‌شد و همیشه خطا می‌داد. برطرف شد.
- در صورت بروز خطا، اطلاعات پروفایل کاربر به‌اشتباه خالی می‌شد. حالا آخرین اطلاعات سالم حفظ می‌شود.
- چند لینک مستقیم (مثل لینک تأیید شماره تلفن و بخش بازی) به صفحه‌ای اشاره می‌کرد که وجود نداشت. اصلاح شد.
- زبانی که برنامه به سرور اعلام می‌کرد همیشه ثابت بود و با تغییر زبان کاربر عوض نمی‌شد. اصلاح شد.

۲ امنیت و حفاظت از اطلاعات

پنج مشکل امنیتی پیدا و برطرف شد. مهم‌ترین آن‌ها مربوط به نگهداری رمز عبور بود.

رمز عبور به‌صورت آشکار روی گوشی ذخیره می‌شد

قبلاً وقتی کاربر گزینهٔ «مرا به خاطر بسپار» را می‌زد، رمز عبورش مثل یک یادداشت معمولی و بدون هیچ رمزگذاری روی گوشی (و در نسخهٔ وب، داخل مرورگر) نوشته می‌شد.

اکنون رمز در «گاوصندوق امن» خود گوشی نگهداری می‌شود؛ همان جایی که گوشی رمزهای مهم خودش را نگه می‌دارد. در نسخهٔ وب رمز اصلاً ذخیره نمی‌شود. نسخه‌های قدیمیِ ذخیره‌شده هم خودکار پاک می‌شوند.

اطلاعات حساب کاربر در مرورگر ذخیره می‌ماند

قبلاً نسخهٔ وب کل اطلاعات برنامه، از جمله کارت ورود و مشخصات شخصی تکنسین، را با هر کلیک در حافظهٔ مرورگر می‌نوشت.

اکنون این کار حذف شد و اطلاعات قبلی هم پاک می‌شود. این تغییر نسخهٔ وب را کمی سریع‌تر هم کرده است.

اطلاعات شخصی در گزارش‌های داخلی برنامه ثبت می‌شد

قبلاً برنامه تقریباً هر پاسخی را که از سرور می‌گرفت، همراه با اطلاعات شخصی، در گزارش‌های داخلی خودش ثبت می‌کرد. این کار هم خطر امنیتی داشت و هم برنامه را کند می‌کرد.

اکنون در نسخهٔ نهایی که به دست کاربران می‌رسد، همهٔ این گزارش‌ها حذف می‌شوند. فقط پیام‌های خطای ضروری باقی می‌مانند.

نقشهٔ آدرس سفارش ممکن بود از کار بیفتد

قبلاً آدرس مشتری به شکلی داخل نقشه قرار می‌گرفت که بعضی نویسه‌ها می‌توانستند نقشه را از کار بیندازند. در بدترین حالت هم امکان سوءاستفاده وجود داشت.

اکنون آدرس به روش امن داخل نقشه قرار می‌گیرد.

به‌روزرسانی قطعات آسیب‌پذیر

قبلاً چند قطعهٔ آماده که برنامه از آن‌ها استفاده می‌کند (از جمله بخش ارتباط با سرور) آسیب‌پذیری امنیتی شناخته‌شده داشتند.

اکنون به نسخه‌های امن به‌روز شدند. چند هشدار باقی‌مانده فقط مربوط به ابزارهای ساخت برنامه است، داخل برنامهٔ نهایی قرار نمی‌گیرد و با ارتقای نسخهٔ Expo در آینده برطرف می‌شود.

۳ خطاهایی که برنامه را می‌بست یا اطلاعات غلط نشان می‌داد

دکمهٔ «مسیریابی» در جزئیات سفارش برنامه را می‌بست

اکنون درست کار می‌کند و برنامهٔ نقشهٔ گوشی را باز می‌کند. در نسخهٔ وب هم نقشهٔ گوگل باز می‌شود.

صفحهٔ «وضعیت دستگاه» هنگام باز شدن بسته می‌شد

اکنون بدون مشکل باز می‌شود.

مهم: نمایش درآمد ساختگی به‌جای درآمد واقعی

در صفحهٔ «شاخص» (نمودار درآمد)، اگر دریافت اطلاعات از سرور با مشکل روبه‌رو می‌شد، برنامه **اعداد درآمد ساختگی** را طوری نشان می‌داد که انگار درآمد واقعی تکنسین است؛ مثلاً ۶۸ میلیون تومان درآمد سالانه. این موضوع می‌توانست باعث سوءتفاهم جدی شود. حالا در این حالت نمودار خالی می‌ماند و یک پیام خطا نمایش داده می‌شود.

اشکالات کوچک‌تر

- پیام موفقیت بعد از ورود فقط کلمهٔ «موفق» را نشان می‌داد، نه پیام کامل را. اصلاح شد.
- یک محاسبهٔ رنگ اشتباه انجام می‌شد. اصلاح شد.
- شمارش پیام‌های خوانده‌نشده در برخی شرایط با خطا روبه‌رو می‌شد. اصلاح شد.
- چند تنظیم ظاهری تکراری (که فقط یکی از آن‌ها اعمال می‌شد) مرتب شد؛ ظاهر صفحه‌ها تغییری نکرده است.

۴ سرعت و مصرف باتری

باز شدن سریع‌تر برنامه

برنامه حدود ۶۰ صفحه دارد. قبلاً هنگام باز شدن، همهٔ این صفحه‌ها یکجا آماده می‌شدند؛ مثل اینکه برای ورود به یک ساختمان، چراغ همهٔ اتاق‌ها را روشن کنیم. حالا هر صفحه فقط وقتی کاربر برای اولین بار واردش می‌شود آماده می‌شود. نتیجه، باز شدن سریع‌تر برنامه است.

کاهش مصرف باتری و اینترنت

صفحهٔ گفت‌وگو هر ۵ ثانیه و صفحهٔ جزئیات سفارش هر ۱۰ ثانیه از سرور پیام جدید می‌گرفتند؛ **حتی وقتی کاربر در صفحهٔ دیگری بود یا برنامه را کوچک کرده بود**. این کار باتری و اینترنت گوشی را مصرف می‌کرد و فشار بی‌دلیلی روی سرور می‌گذاشت.

حالا این بررسی فقط وقتی انجام می‌شود که کاربر واقعاً آن صفحه را می‌بیند. صفحهٔ گفت‌وگو هم فقط وقتی پیام خوانده‌نشده‌ای وجود دارد، به سرور اعلام «خوانده شد» می‌فرستد؛ یعنی تعداد درخواست‌ها نصف شده است.

سایر بهبودها

- آیکون‌های صفحهٔ اصلی بعد از اولین بار روی گوشی نگه داشته می‌شوند و دفعه‌های بعد فوراً نمایش داده می‌شوند.
- صفحهٔ اصلی یک درخواست را دو بار به سرور می‌فرستاد؛ حالا یک بار.
- برنامه برای هر درخواست، کارت ورود را از حافظهٔ کند گوشی نمی‌خواند؛ آن را آماده نگه می‌دارد.

۵ کاهش حجم برنامه

برنامهٔ کم‌حجم‌تر سریع‌تر دانلود و نصب می‌شود و فضای کمتری از گوشی کاربر می‌گیرد. تصاویر به اندازهٔ واقعی‌ای که روی صفحه نمایش داده می‌شوند رسیدند و کیفیت ظاهری آن‌ها تغییری نکرد.

مورد	قبل	بعد	توضیح
کل تصاویر، ویدیو و فونت‌ها	**۱۶ مگابایت**	**۳٫۶ مگابایت**	مجموع همهٔ تغییرات زیر
ویدیوی خوش‌آمدگویی	**۶٫۹ مگابایت**	**۱٫۶ مگابایت**	با همان وضوح و کیفیت، فشرده‌سازی بهتر
لوگو	**۵۴۸ کیلوبایت**	**۲۷ کیلوبایت**	تصویر چند برابر بزرگ‌تر از اندازهٔ نمایش بود
انیمیشن دکمهٔ بازگشت	**۱ مگابایت**	**۳۱۸ کیلوبایت**	کوچک‌سازی به اندازهٔ واقعی نمایش
فونت‌های آیکون	**۱۹ فونت**	**۲ فونت**	فقط فونت‌هایی که استفاده می‌شوند؛ حدود ۴ مگابایت کمتر
قطعات آمادهٔ بلااستفاده	**۱۶ قطعه**	**حذف شد**	نصب شده بودند ولی هیچ‌جای برنامه از آن‌ها استفاده نمی‌کرد

۶ آمادگی برای ساخت نسخهٔ نهایی

برای اطمینان از اینکه برنامه بدون مشکل برای انتشار ساخته می‌شود، این آزمون‌ها انجام شد و همه با موفقیت گذشتند:

- **ساخت نسخهٔ نهایی** برای اندروید، آیفون و وب، بدون هیچ خطایی.
- **آماده‌سازی نسخهٔ اندروید** به همان روشی که سرویس ساخت (EAS) انجام می‌دهد، بدون خطا.
- **بررسی خودکار کد** برای پیدا کردن اشتباهاتی مثل استفاده از چیزی که تعریف نشده؛ هیچ خطایی باقی نمانده است.
- **بررسی سازگاری نسخه‌ها**: همهٔ قطعات برنامه با هم سازگارند.

یک تنظیم هم اصلاح شد که ممکن بود باعث شود نسخهٔ موبایل به‌اشتباه از بخش‌هایی استفاده کند که مخصوص نسخهٔ وب است.

یک نکتهٔ صادقانه

همهٔ این بررسی‌ها روی کامپیوتر انجام شد، نه روی یک گوشی واقعی. برای همین پیشنهاد می‌کنیم قبل از انتشار، یک نسخهٔ آزمایشی ساخته شود و موارد فهرست بخش ۹ روی گوشی امتحان شوند.

۷ حذف فایل‌های اضافه

در طول زمان، فایل‌هایی در پروژه جمع شده بود که دیگر هیچ‌جا استفاده نمی‌شد؛ مثل صفحه‌های قدیمی که نسخهٔ جدیدشان ساخته شده بود، تصاویر بلااستفاده، فایل‌های آزمایشی و نسخه‌های تکراری فونت. در مجموع **۴۲ فایل** حذف شد.

چون حذف اشتباه یک فایل می‌تواند برنامه را از کار بیندازد، هر فایل پیش از حذف با **سه روش جداگانه** بررسی شد:

روش بررسی	نتیجه
آیا بخشی از برنامه این فایل را صدا می‌زند؟	خیر، برای هیچ‌کدام
آیا نام این فایل در هر جای دیگری از پروژه (تنظیمات، مستندات و...) آمده است؟	خیر، برای هیچ‌کدام
آیا برنامه بدون این فایل‌ها کامل ساخته می‌شود؟	بله، برای هر سه نسخهٔ اندروید، آیفون و وب

در همین بررسی یک فایل پیدا شد که به‌طور غیرمستقیم برای نمایش نقشه در نسخهٔ وب لازم است؛ آن فایل نگه داشته شد. همچنین همهٔ فایل‌های حذف‌شده در تاریخچهٔ پروژه باقی مانده‌اند و در صورت نیاز در چند ثانیه قابل بازگرداندن هستند.

۸ مواردی که به تصمیم شما نیاز دارد

این موارد پیدا شدند، ولی تغییرشان نیاز به تصمیم مدیریتی یا دسترسی به حساب‌های شرکت دارد؛ برای همین دست‌نخورده باقی ماندند.

۱. صفحه‌هایی که کاربر هیچ راهی برای رسیدن به آن‌ها ندارد

چند صفحه در برنامه وجود دارد (مثل «اطلاعات مدل دستگاه»، «تحویل لپ‌تاپ» و مجموعه‌ای از صفحه‌های قدیمیِ انجام سرویس) که هیچ دکمه یا منویی به آن‌ها نمی‌رسد. چند دکمه در همین صفحه‌ها هم به صفحه‌هایی اشاره می‌کنند که اصلاً ساخته نشده‌اند. این صفحه‌ها سرعت برنامه را کم نمی‌کنند. اگر دیگر برنامه‌ای برایشان ندارید، می‌توانیم حذفشان کنیم؛ اگر قرار است فعال شوند، باید تکمیل شوند.

۲. محدود کردن کلیدهای سرویس نقشه

کلیدهای سرویس نقشه (گوگل و نشان) داخل برنامه قرار دارند و قابل مشاهده‌اند. این در برنامه‌های موبایل طبیعی است، ولی باید در پنل گوگل و نشان تنظیم شود که این کلیدها **فقط از طرف برنامه و سایت شما** قابل استفاده باشند. در غیر این صورت ممکن است دیگران از آن‌ها استفاده کنند و هزینه‌اش به حساب شما نوشته شود.

۳. اعلان‌ها در آیفون غیرفعال است

فایل تنظیمات فایربیس برای آیفون در پروژه نیست. تا این فایل از کنسول فایربیس دریافت و اضافه نشود، نسخهٔ آیفون اعلان (نوتیفیکیشن) دریافت نمی‌کند.

۴. دو قطعهٔ قدیمی

قطعهٔ «خواندن خودکار کد پیامکی» با نسخه‌های جدید فناوری React Native سازگار نیست و قطعهٔ «انتخاب تاریخ» دیگر پشتیبانی نمی‌شود. فعلاً مشکلی ایجاد نمی‌کنند، ولی در ارتقاهای بعدی باید جایگزین شوند.

۵. کاهش بیشتر حجم نسخهٔ اندروید (اختیاری)

با فعال کردن یک تنظیم فشرده‌سازی در اندروید، حجم فایل نصبی باز هم کمتر می‌شود. چون این تنظیم باید روی گوشی واقعی آزمایش شود، فعلاً فعال نشد. در صورت تمایل، می‌توانیم آن را همراه با نسخهٔ آزمایشی امتحان کنیم.

۹ پیش از انتشار، این موارد را امتحان کنید

یک نسخهٔ آزمایشی اندروید بسازید و روی گوشی این موارد را بررسی کنید:

- [ ] **نصب تازه:** ویدیوی خوش‌آمدگویی پخش می‌شود و بعد صفحهٔ ورود/ثبت‌نام می‌آید. با لمس ویدیو، رد می‌شود.
- [ ] **ورود با «مرا به خاطر بسپار»:** برنامه را کامل ببندید و دوباره باز کنید؛ باید مستقیم به صفحهٔ اصلی بروید.
- [ ] **خروج از حساب:** در صفحهٔ ورود، کد پرسنلی پر شده باشد.
- [ ] **پایان اعتبار ورود:** اگر روی سرور ورود کاربر باطل شود، با اولین کار در برنامه کاربر به صفحهٔ ورود برود، نه به یک صفحهٔ خالی.
- [ ] **باز کردن برنامه بدون اینترنت:** برنامه فوراً باز شود و کاربر از حسابش خارج نشود.
- [ ] **فراموشی رمز:** بعد از تعیین رمز جدید، کاربر خودکار وارد شود.
- [ ] **تغییر رمز:** کاربر به صفحهٔ ورود برود و با رمز جدید وارد شود.
- [ ] **گفت‌وگو:** پیام‌های جدید در صفحهٔ باز گفت‌وگو برسند.
- [ ] **جزئیات سفارش:** دکمهٔ «مسیریابی» برنامهٔ نقشه را باز کند.
- [ ] **صفحهٔ شاخص (درآمد) بدون اینترنت:** پیام خطا نمایش داده شود، نه اعداد ساختگی.
- [ ] **نسخهٔ وب:** باز کردن آدرس صفحهٔ سفارش‌ها بدون ورود، کاربر را به صفحهٔ ورود ببرد.

واژه‌نامهٔ کوچک

سرور

کامپیوتر مرکزی شرکت که اطلاعات سفارش‌ها، کاربران و پیام‌ها روی آن نگهداری می‌شود و برنامه با آن در ارتباط است.

توکن (کارت ورود)

یک کد موقت که بعد از ورود به گوشی داده می‌شود تا کاربر مجبور نباشد در هر کار رمزش را وارد کند.

گاوصندوق امن گوشی

بخش رمزگذاری‌شدهٔ اندروید و آیفون برای نگهداری اطلاعات حساس، مثل رمزها.

نسخهٔ آزمایشی

نسخه‌ای از برنامه که پیش از انتشار عمومی، روی چند گوشی نصب و امتحان می‌شود.

قطعهٔ آماده

بخش‌های ازپیش‌ساخته‌ای که برنامه‌نویسان به جای ساختن همه‌چیز از صفر، از آن‌ها استفاده می‌کنند؛ مثل نقشه یا انتخاب تاریخ.

Expo و EAS

ابزارهایی که برنامه با آن‌ها ساخته می‌شود و برای انتشار در فروشگاه‌ها آماده می‌گردد.

جزئیات فنی کامل این تغییرات برای تیم برنامه‌نویسی در فایل docs/AUDIT-CHANGES.md پروژه موجود است.